單元 9 · 健康科技研究方法 · Research Methodology

數位健康介入設計與評估

Digital Health / mHealth — 不只做出 App，還要證明它真的改變健康

涵蓋：複雜介入 · 行為改變理論 · MRC 框架 · 參與 / 依從 · 評估設計 · NASSS 落地 · mERA 報告

實例：一款第二型糖尿病自我管理 App，從共創設計到評估與落地

先修： 2.1 研究設計 · 9.4 臨床試驗 · 對應： MRC 框架 / CONSORT / mERA / NASSS · 建議學期： S2

本簡報五個部分 Five Parts

課程地圖 Course Map

從『為何 App 難證明有效』一路走到『設計、評估與落地』

部分	主題	你會學到
Part 1	什麼是 DHI	數位介入光譜、為何是『複雜介入』、行為改變理論
Part 2	設計： MRC 框架	開發→可行性→評估→落地四階段、共創、 MOST 最佳化
Part 3	參與與依從	流失定律、什麼是有效參與、 JITAI 個人化
Part 4	評估設計	RCT 的挑戰、實用型、 SMART/ 微隨機、過程評估
Part 5	落地與報告	NASSS 七面向為何難擴散、 mERA/CONSORT 、實例

教學重點 一句話抓重點：做一個健康 App 不難，難的是『證明它真的改善健康、而且有人願意持續用、還能推廣到真實醫療體系』。這一課教你把數位介入當『複雜介入』來設計與評估——理論、參與、嚴謹評估、落地，缺一不可。

Opening

為什麼數位健康介入要特別的研究方法?

App 商店有數十萬款健康 App （IQVIA 2021 估逾 35 萬），有實證的寥寥可數

數位介入的四大難題

- **參與流失**　下載很多，持續用的很少
- **證據落後**　科技變超快， RCT 跑很慢
- **脈絡依賴**　同一 App 在不同人／場域效果不同
- **多重成分**　內容＋提醒＋回饋＋社群交織

單一藥物思維失準 →

這一課給你的能力

- ✓ **複雜介入設計**　MRC 框架
- ✓ **理論支撐**　行為改變理論，不憑感覺
- ✓ **有效參與**　設計得出、也測得到
- ✓ **選對評估**　含 SMART ／微隨機試驗

教學重點　定位：這一課延伸『2.1 研究設計』與『9.4 臨床試驗』，聚焦數位 / 行動健康 (mHealth)、數位療法 (DTx) 的特殊挑戰。核心訊息——數位介入不是『把療法搬上手機』那麼簡單，它是一個嵌在真實生活與醫療系統裡的『複雜介入』，需要對應的方法學。

1

PART 1

什麼是數位健康介入

Digital Health as a Complex Intervention

對應：複雜介入 · 行為改變理論

先搞懂數位介入的範圍與『複雜』在哪，
再認識支撐它的核心——行為改變理論。

數位健康介入的光譜：從保健到醫療

監管與證據要求，隨風險升高

風險與療效宣稱 ↑ → 證據與監管要求 ↑

健康促進 App	疾病自我管理	數位療法 DTx	臨床決策／AI
計步、冥想、飲食紀錄	糖尿病／氣喘管理 App	經核可的失眠 CBT、成癮治療	風險預測、影像判讀（接 9.5）
			
低：重使用者體驗	**中：需成效證據**	**高：需 RCT＋法規核可（醫材級）**	**高：需驗證與監管**

教學重點　先定位你的產品：一個計步 App 和一個『經核可、可開立處方的數位療法 (DTx)』，證據與監管要求天差地別。風險越高、宣稱療效越強，就越需要嚴謹的 RCT 與法規核可（SaMD 醫材級軟體，見 9.10）。這一課方法可依產品定位『按比例』採用。

先看「用途與風險」，再決定要多少證據

證據要求不是所有 App 一律相同；宣稱越接近治療、診斷或臨床決策，驗證責任越高。

NICE ESF：先依「預期用途 × 對人與系統的潛在風險」分級，再配置相稱的證據

Tier A ｜系統效率
用途：釋放成本或人力、改善流程效率
證據：安全與品質・技術性能
流程影響・時間／資源節省

→

Tier B ｜理解與自我管理
用途：傳遞健康資訊、促進健康或支持自我管理
證據：可靠內容・可接受／可用性
行為或服務結果・真實世界表現

→

Tier C ｜介入與臨床決策
用途：治療、診斷或引導治療／照護選擇
證據：臨床效益與安全・比較證據
價值／成本・部署後持續監測

所有層級都要交代：設計品質 → 價值主張 → 表現證據 → 價值／成本 → 部署條件

來源： NICE Evidence Standards Framework for Digital Health Technologies （ECD7， © NICE 2025）

NICE ESF 以預期用途與潛在風險分成 A、B、C 三層，並把證據放進產品生命週期：設計、價值主張、表現、價值／成本與部署。多數要求跨層級適用； Tier C 尤其要證明臨床效益。 ESF 是評估與採購框架，不取代醫材監管。

實例｜四款產品放上風險光譜

同樣叫『健康 App』，宣稱做的事不同，要拿出的證據就差很多

宣稱越接近治療、診斷或臨床決策 → 要拿出的證據越多、越嚴謹

產品	宣稱做什麼	ESF 層級	需要拿出的證據
計步／冥想 App 一般消費型	促進活動、幫助放鬆	Tier B	內容可靠、好用、使用者可接受；不宣稱治療效果
糖尿病自我管理 App 本課實例	協助記錄血糖、提醒用藥	Tier B	要有行為或 HbA1c 改善的比較證據（本課 18B 的 RCT）
Sleepio 失眠數位 CBT	治療失眠	Tier C	多個 RCT 支持； NICE 2022 建議用於基層失眠照護
IDx-DR AI 視網膜病變篩檢	自主判讀、決定是否轉診	Tier C	900 人前瞻試驗：敏感度 87.2%、特異度 90.7%； FDA 2018 核准

層級為依 NICE ESF 的教學判讀； IDx-DR： Abràmoff et al., 2018；是否屬醫材見 9.10

教學重點 同樣和糖尿病有關，記錄 App 是 Tier B、 AI 判讀是 Tier C： 決定證據多寡的是『你宣稱它做什麼』，不是疾病本身。

為什麼是『複雜介入』而非單一療法?

多成分、靠行為、看脈絡

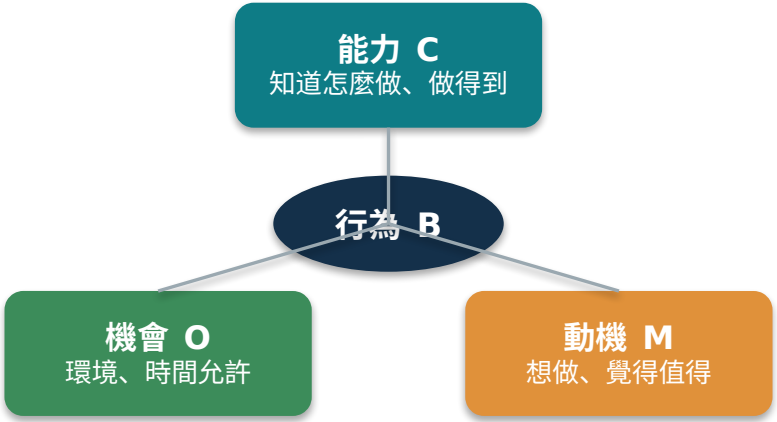
藥物：單一療法	數位介入：複雜介入
成分 單一、劑量明確	**成分** 內容＋提醒＋回饋＋社群＋獎勵
作用 直接作用於身體	**作用** 靠改變行為，不像吃藥直接
脈絡 效果相對穩定	**脈絡** 誰用、在哪、怎麼用都影響效果；使用者與介入互相適應
要問 有沒有效?	**要問** 對誰、哪個成分、在什麼條件下有效?

所以需要 理論機轉 → 邏輯模型 → 拆解成分（MOST）→ 過程評估 → 當成系統中的事件＝ MRC 框架的精神

教學重點 關鍵轉念：藥物是『單一成分、劑量明確、作用直接』；數位介入是『多成分、靠行為改變、深受脈絡影響』的複雜介入。因此不能只做一個 RCT 問『有沒有效』，還要理解『它為什麼有效、對誰、哪個成分最關鍵』——這需要理論、邏輯模型與過程評估。

行為改變理論：別憑感覺加功能

COM-B 與行為改變技術 (BCT)



先診斷：缺能力、缺機會，還是缺動機？
再對症選技術

行為改變技術 BCT：把目標變成功能

每日記錄血糖	自我監測	補能力
週目標＋達成徽章	目標設定＋獎勵	補動機
用藥時間提醒	提示／線索	補機會
病友分享區	社會支持	補動機

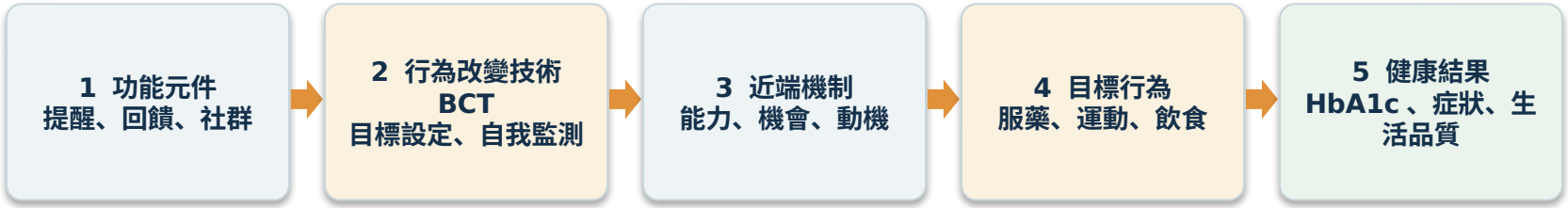
每個功能都對到一個 BCT 與機轉（功能例為示意）

教學重點 為什麼要理論：沒有理論，你只是『憑感覺加功能』，事後也說不清為何有效或無效。先用 COM-B 診斷使用者『缺能力、缺機會、還是缺動機』，再選對應的行為改變技術 (BCT) 設計功能——這讓你的介入有機轉、可解釋、可改進，也是審稿人會問的『理論基礎』。

別把功能當機制：從數位元件走到健康結果

功能只是起點；研究要說明它如何改變能力、機會與動機，再形成可測量結果。

先畫出可被反駁的作用鏈：每一箭頭都要有假設、指標與可能失敗原因



介入紀錄：誰在何時收到哪個功能？是否真正完成關鍵互動？

情境調節：數位素養、照護流程、社會支持與公平條件

某一步沒有改變時，不應直接把臨床無效歸咎於『App 不好用』。

來源： WHO DHI Classification； MRC complex intervention framework 2021

教學重點　邏輯模型把『做了什麼』與『為何有效』分開。先把功能對應到 BCT ／ COM-B ，再為每一段作用鏈安排量測；如此才能判斷失敗發生在交付、參與、機制，還是臨床結果。

實例｜ COM-B 診斷：為什麼不量血糖?

先訪談找出『卡在哪』，再對到 BCT （Michie 2013 編號），最後才變成 App 功能

COM-B	訪談聽到的話（示意）	選用 BCT （BCTTv1 編號）	變成 App 功能
心理能力	「看不懂數字代表什麼」	4.1 行為指導； 5.1 健康後果	數值自動標色＋一句解說
身體能力	「手會抖，採血筆不好按」	6.1 行為示範	30 秒操作影片
物理機會	「上班沒空，試紙放在家」	7.1 提示； 12.5 環境增加物件	午餐前提醒＋隨身包清單
社會機會	「家人不在意我量不量」	3.1 社會支持	邀家人看週報（經同意）
反思動機	「量了又不會改變什麼」	2.2 行為回饋； 1.1 目標設定	週報：記錄次數 vs 血糖
自動動機	「常常就是忘了」	8.3 習慣形成	綁在早餐後＋連續達成標記

教學重點 同一個『不量血糖』，原因可能有六種；先分清楚卡在 C、 O 還是 M，選的 BCT 才對得上，功能也才有理由。

2

PART 2

設計： MRC 複雜介入框架

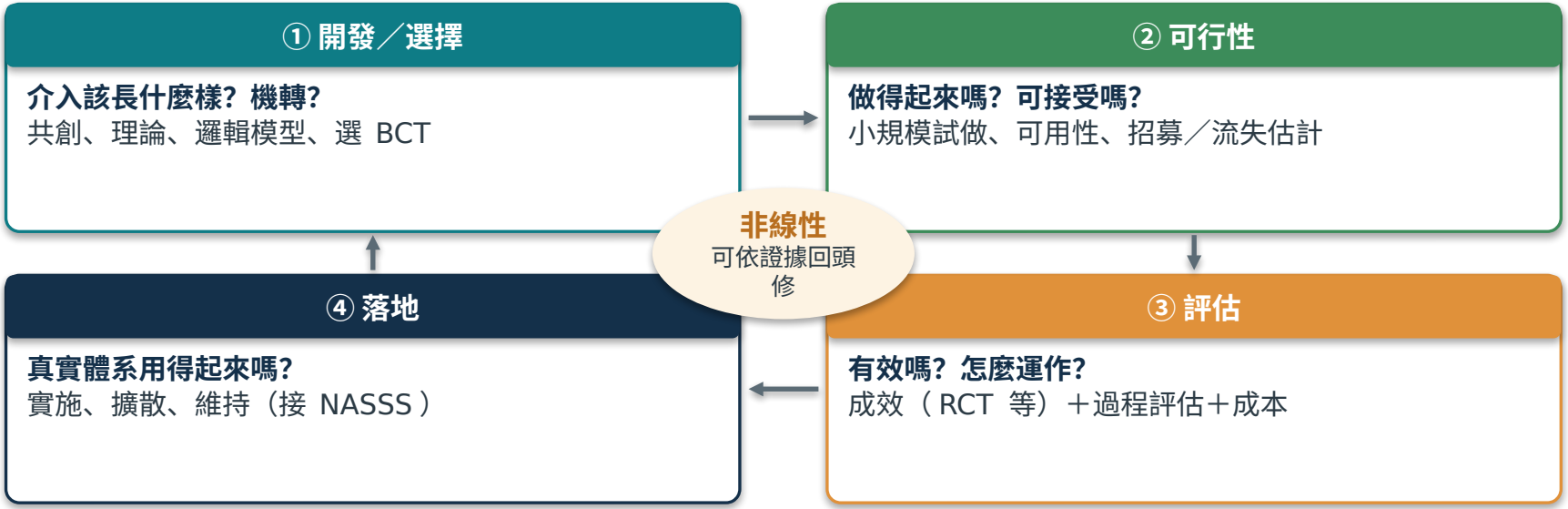
Designing with the MRC Framework

對應： MRC 2021 · 邏輯模型 · MOST

別急著做 RCT。 MRC 框架告訴你：設計、可行性、評估、落地是一個反覆迭代的過程，每一步都有該做的功課。

MRC 複雜介入框架 (2021)：四個階段

不是直線，是可反覆來回的迭代



教學重點 2021 版重點：① 四階段『非線性』——可依證據回頭修改。② 把介入看成『系統中的事件』——效果來自與脈絡的互動。③ 務實多元：依決策者需要選方法。很多數位介入失敗，是因為跳過『開發與可行性』直接做大型 RCT，結果做出沒人要用、機轉不明的 App。

開發階段：共創 + 邏輯模型

先想清楚『為何會有效』，再寫程式

與使用者共創

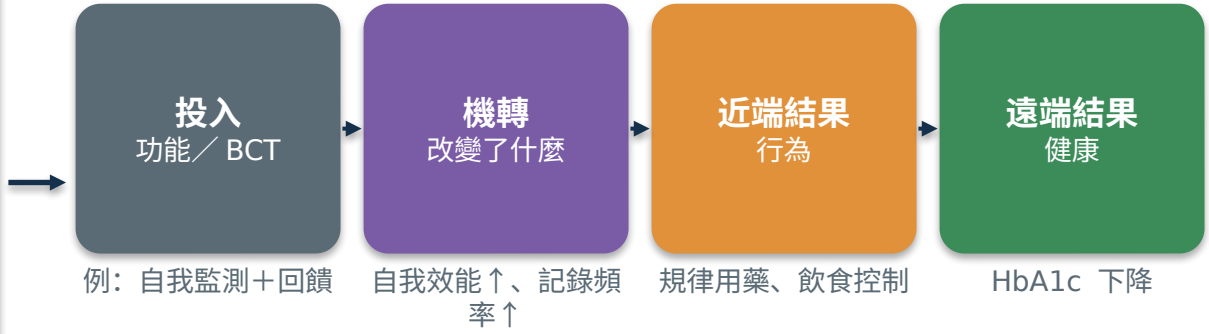
找真正的使用者（病人、照護者、醫護）一起設計

了解真實需求、情境、障礙

早測可用性（接 9.7）

避免工程師閉門造車

邏輯模型：把『為何會有效』畫成一條鏈



→ **告訴你要測什麼：**中介變數（如記錄頻率）＋最終結果，不只看 HbA1c

教學重點 邏輯模型是設計的靈魂：它逼你講清楚『這個功能透過什麼機轉、改變什麼行為、最終改善什麼健康結果』。有了它，你才知道評估要測哪些『中介變數』（如自我監測頻率），而不只是看最終 HbA1c—— 這也讓過程評估與結果評估連成一線。

把數位公平寫進設計，而不是事後補救

可近性只是起點；識能、語言、寬頻、照護者支援、臨床偏見與制度條件都可能改變觸及與效果。

數位落差不只「有沒有手機」：數位決定因子會在多層次累積並影響採用與成效

個人 Individual
裝置／網路可近性
數位與健康識能
語言、障礙、信任
使用自我效能

人際 Interpersonal
照護者與家人支援
醫病溝通與權力
臨床人員的科技偏見
共用裝置與相互依賴

社區 Community
寬頻品質與負擔
社區數位常模
在地夥伴與數位協助
醫療基礎設施

制度 Societal
政策與給付
資料／互通標準
演算法偏差
隱私、治理與市場

設計／共創 → 招募與取得 → 支援使用 → 分層分析觸及、參與、結果與傷害 → 依差距迭代

來源： WHO Digital Interventions Guideline 2019； Richardson et al., npj Digital Medicine 2022

數位健康可能縮小，也可能放大既有不平等。共創時要納入可能被排除的人；評估時把「觸及→使用→有效參與→結果→傷害」依關鍵族群分層，並記錄需要的裝置、網路、語言、協助與替代管道。若差距只在平均值裡被隱藏，就無法判斷介入是否公平。

實例｜共創：和病人一起畫一天的旅程

旅程圖把『什麼時候、為什麼不做』攤開，設計點就從痛點長出來

① 訪談 8 位病人＋ 2 位衛教師 → ② 工作坊：病人一起畫旅程圖 → ③ 紙本原型試用 → 修改

時刻	07:00 起床	12:30 午餐	15:00 辦公室	19:00 晚餐	22:00 睡前
在做什麼	趕著上班	便當店外食	久坐開會	和家人吃飯	滑手機
痛點	「早上最趕，常忘了量」	「不知道吃這個會多高」	「量完不知道要做什麼」	「家人不知道我的狀況」	「一堆數字看了很煩」
設計機會	綁在刷牙後：浴室貼紙＋起床提醒	拍照記錄＋餐後 2 小時提醒	數值標色＋一句建議	家人可看週報（經同意）	只給一張週趨勢圖

人物誌（示意） 王先生， 58 歲，第二型糖尿病第 6 年，上班族，口服藥控制， HbA1c 8.4%；**工作坊後刪掉『飲食熱量計算』功能（病人說太麻煩），新增『家人週報』。**

教學重點 共創不是問病人『想要什麼功能』，而是一起找出一天中卡住的時刻；每個設計機會都對得回一個痛點。

實例｜邏輯模型的每一格怎麼量

把第 10 張的鏈條逐格配上指標、工具與時間點，就是研究的測量計畫

邏輯模型層	本例內容	指標	工具／資料來源	時間點
投入	血糖記錄＋週回饋＋餐前提醒	功能送達率	系統日誌	持續
參與	完成血糖記錄	每週記錄天數	使用日誌	每週
機轉	自我效能提升	自我效能分數	DMSES 自我效能量表	0、3、6 月
近端行為	自我照護行為	飲食／運動／驗血糖	SDSCA 自我照護量表	0、3、6 月
遠端結果	血糖控制	HbA1c （%）	抽血（病歷）	主要：6 月
安全	沒有造成傷害	低血糖事件數	自述＋病歷	持續

DMSES： Bijl et al., 1999； SDSCA： Toobert et al., 2000；要用已驗證的中文版（見 2.2）

教學重點 每個箭頭都要有可驗證的指標；若 6 個月 HbA1c 沒降，可以回頭看是『沒送到、沒用、機轉沒動，還是行為沒變』。

可行性 / 前導研究：先小規模試一次

在砸大錢做 RCT 前，先問四件事

可接受性

使用者願意用、喜歡嗎?

可行性

招募、留存、資料收集順嗎?

可用性

好不好操作? （接 9.7 ）

初步訊號

有無改變的苗頭

不可接受 → 再好也沒用

估流失率 → 樣本數規劃

難用 → 參與崩、效果打折

不是檢定效力！決定要不要做大型評估

✗ 別把前導研究的 p 值當成效果證據——它是拿來排雷、估參數、精修介入的

教學重點 前導研究不是拿來『證明有效』的（樣本太小、沒檢定力）——它是拿來『排除地雷、估參數、精修介入』的。最常見的錯誤是把前導研究的 p 值當成效果證據。它真正的價值是：告訴你招得到人嗎、留得住嗎、好用嗎、值不值得做大型 RCT 。

實例｜ 30 人前導研究：紅黃綠燈判定

事先寫好『進行準則』：結果落在哪一燈，就決定直接做、修改後做，還是先別做

指標	綠燈	黃燈	紅燈	本例
招募率	≥ 60%	40–59%	< 40%	58% 30 ／ 52
6 個月留存	≥ 80%	65–79%	< 65%	67% 20 ／ 30
每週記錄 ≥ 4 天	≥ 60%	40–59%	< 40%	47% 14 ／ 30
SUS 可用性	≥ 68	50–67	< 50	平均 72 (見 9.7)
6 月 HbA1c 取得率	≥ 90%	75–89%	< 75%	90% 27 ／ 30

用前導參數推主試驗樣本數

1. **效果**　最小有意義差 0.4%、SD 0.8（前導）→ d ＝ 0.5
2. **檢定**　α .05 雙尾、檢定力 .80 → 每組 64、共 128
3. **流失**　保守取 35%：128 ÷ 0.65 ＝ 196.9
4. **結果**　取偶數 → 每組 99、共 198 人

門檻與結果為教學示意；準則要事先寫進方案（Avery et al., 2017）

教學重點　前導研究的產出是『要不要做、怎麼改、要招幾人』，不是 p 值；三黃兩綠 → 改提醒與招募流程後進入主試驗。

MOST：先『最佳化成分』，再做確認試驗

別把一堆功能綁成黑盒子直接測

MOST 三階段：準備 → 最佳化 → 評估（目標 EASE：有效、可負擔、可擴展、有效率）

① 準備：理論與候選成分 → ② 最佳化：因子實驗測各成分 → ③ 評估：精簡版做確認 RCT

傳統：整包測

黑盒子
提醒＋回饋＋社群＋獎勵

只知道『整體』有沒有效
不知道哪個有用、哪個是累贅

數位介入功能天生模組化 → 特別適合 MOST

MOST：拆開測

提醒	回饋	社群	獎勵
✓留	✓留	✗去	✗去

留下有貢獻的成分（示意）

更精簡、省成本、好擴展

教學重點 數位介入的優勢：功能天生模組化，很適合 MOST 這種『先拆解最佳化、再確認』的思維。與其把提醒＋回饋＋社群＋獎勵綁成黑盒子做一個 RCT，不如先用因子實驗找出『真正有貢獻』的成分，做出精簡有效的版本——省錢、好維護、也更容易擴散。

數位健康的五層證據：不要只看登入率

從技術可用到健康結果，每一層回答不同問題；缺一層就難解釋成敗。

量測層次要與邏輯模型對齊：先證明介入可交付，再判斷機制與健康效益

1 可用與安全
能否順利操作？資料完整嗎？
錯誤、延遲、缺失、事件

2 參與與劑量
誰被觸及、啟用、持續使用？
暴露、關鍵互動、流失

3 機制與行為
COM-B ／ BCT 是否改變近端結果？
自我效能、服藥、活動量

4 臨床與價值
健康、安全、成本是否改善？
HbA1c 、症狀、QALY 、傷害

5 導入與公平：覆蓋、採用、忠實度、維持；所有結果都要依族群／場域分層

來源： WHO Digital Health M&E Guide ； MRC 2021

教學重點　只報開啟次數，無法判斷機制是否啟動；只報臨床結果，又難解釋成敗。五層證據要與邏輯模型對齊，並預先定義指標與分母。

實例｜ 2×2×2 因子實驗怎麼排

三個成分各開／關 → 8 組；同樣 200 人，每個成分都能用 100 vs 100 比較

組	提醒	回饋	社群	人數
1	●	●	●	25
2	●	●	○	25
3	●	○	●	25
4	●	○	○	25
5	○	●	●	25
6	○	●	○	25
7	○	○	●	25
8	○	○	○	25

● 開　○ 關；淺色＝提醒開的 4 組

提醒的主效應 = 組 1–4 平均 − 組 5–8 平均
100 人 vs 100 人；回饋、社群同理。若改做四臂 RCT，每臂只剩 50 人。

各成分主效應： 3 個月 HbA1c 變化（%，示意）



決定　留提醒＋回饋；社群幾乎沒貢獻、維護成本高 → 拿掉，精簡版進入確認 RCT

教學重點　因子實驗不是比『哪一組最好』，而是算每個成分的主效應；用同樣人數，同時回答三個『這個成分值不值得留』。

3

PART 3

參與與依從

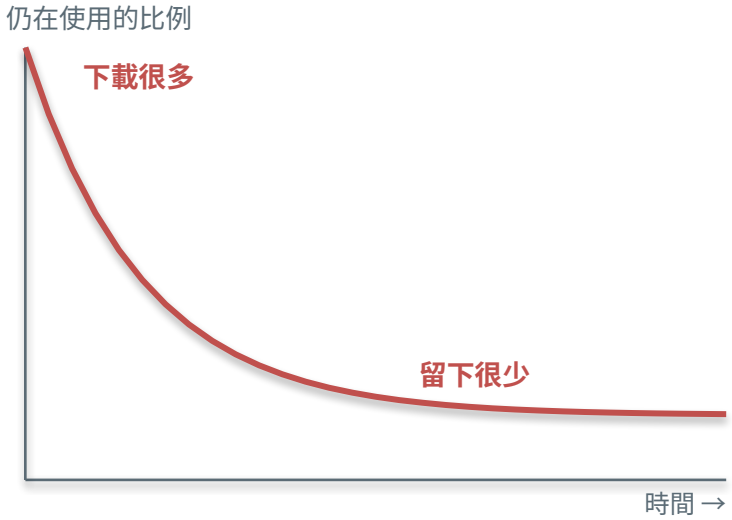
Engagement & Adherence

對應：流失定律 · 有效參與 · JITAI

數位介入最大的敵人不是無效，而是『沒人持續用』。
這一部教你理解、設計並測量『有效參與』，並認識即時適性介入。

流失定律：下載很多，留下很少

Eysenbach 的 eHealth『損耗定律』



Eysenbach 損耗定律（曲線為示意）

為什麼危險

流失常和結果有關（病重／無效者先走）

→ 只分析還在用的人，會嚴重高估效果

怎麼面對

事先規劃 ITT 與缺失處理（接 9.4）

誠實報告使用曲線與流失率

設計提升黏著；做劑量 - 反應分析

教學重點 損耗定律的啟示：高流失是數位介入的常態，不是意外。要在設計就假設它會發生——用 ITT 分析（接 9.4）、誠實報告使用曲線、規劃缺失資料處理。把流失藏起來、只誇『活躍使用者』的成效，是數位健康研究最常見的灌水手法。

把參與畫成漏斗：真正重要的是完成關鍵互動

從觸及到行為改變，分母會逐層縮小；『更多使用』不必然代表更有效。

先定義有效參與：哪些使用行為足以啟動預期機制?

1 觸及 Reach
符合資格且看到介入

→

2 啟用 Activate
完成註冊與首次設定

→

3 持續使用 Retain
在必要期間仍有暴露

→

4 關鍵互動 Engage
完成自我監測／回饋

→

5 行為改變 Benefit
近端行為朝目標移動

客觀資料：分母、暴露次數、功能事件、完成率、時間序列

主觀資料：注意、興趣、負擔、信任；為何使用／不使用

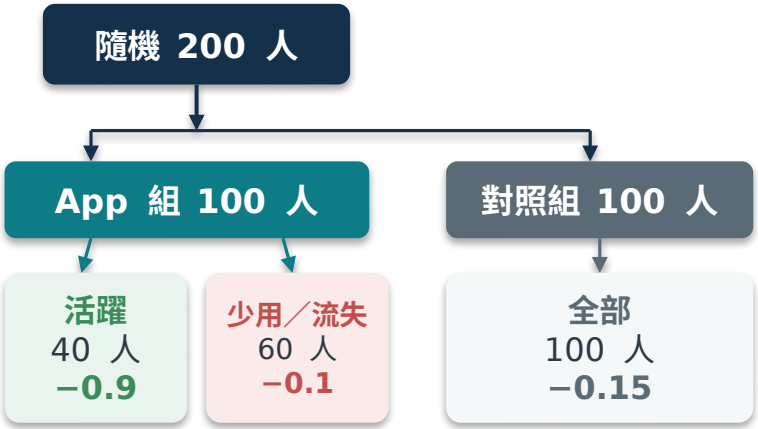
同時報流失與 ITT；只分析『活躍使用者』容易高估效果。

來源： Short et al., American Psychologist 2022； Baumel et al., JAMIA 2021

教學重點　參與是多維且會隨時間變動；開啟 App 只是表層行為。先定義能啟動機制的『關鍵互動』，再把漏斗各層分母、流失時間與主觀經驗一起報告，避免把使用量誤當療效。

實例｜同一份資料： ITT vs 只看活躍者

只挑還在用的人分析，效果會被放大將近三倍（數字為教學示意）



數字＝ 6 個月 HbA1c 變化（％）；流失者的 HbA1c 由病歷取得或多重插補

兩種算法的組間差（ HbA1c ％）

ITT （全部 100 人） App 組 (40×−0.9 + 60×−0.1)÷100 ＝ − 0.42；－0.42 − （− 0.15 ）

-0.27

只看活躍 40 人 －0.9 − （− 0.15 ）

-0.75

0.75 ÷ 0.27 ≈ 2.8 倍 只看活躍者高估了效果

教學重點 活躍者本來就比較有動機、病情較穩，差異不全是 App 造成；主分析用 ITT ，活躍與否只能當次要的劑量 - 反應分析。

什麼是『有效參與』？ 點擊多 ≠ 有用

參與要連到『機轉』才有意義

表層參與（容易測）
開啟次數、停留時間、點擊
天天打開 ≠ 有在改變行為

↓

有效參與（真正重要）
足以觸發邏輯模型裡改變機轉的使用
例：不是『打開 App』，而是完成自我監測、看回饋、進而調整行為

怎麼測

- **使用日誌**　登入、功能使用、頻率、劑量
- **微觀 vs 宏觀**　單次互動 vs 長期黏著
- **加上質性**　為何用／不用（接 3.2）
- **劑量 - 反應**　用越多，效果越好?

教學重點　關鍵區分：『參與度高』不等於『有效』。使用者可能天天打開卻從不做真正會改變行為的動作。要定義『有效參與』——足以啟動邏輯模型中改變機轉的使用——並用使用日誌＋質性（為何用 / 不用）一起理解。這也是數位介入獨有、且最該好好測的東西。

參與資料要有分母：從曝光到觸發機轉

登入次數不是結論；先定義事件與暴露機會，才能解釋劑量、流失與成效。

每一層都要先寫分母與事件定義；「登入 10 次」若沒有暴露機會與核心行為，無法解釋

1 分派
進入分析的人
N assigned

→

2 可送達
裝置／帳號可用
N reachable

→

3 已暴露
訊息真的送達／看見
N exposed

→

4 有互動
開啟、點擊或回應
N interacted

→

5 核心行為
完成會觸發機轉的動作
N effective engagement

系統紀錄：時間戳・版本・功能／訊息 ID ・送達／錯誤・完成狀態

使用者經驗：為何用／不用・負擔・情境・是否真正改變認知或行為

例：互動率 = N interacted ÷ N exposed；不是除以「下載數」，也不能把未送達當成拒絕使用。

來源： CONSORT-EHEALTH 1.6.1； WHO mERA 16-item checklist； WHO Digital Health M&E Guide

先建立事件字典：什麼叫送達、看見、互動、完成與「有效參與」；每個比例都要寫清楚分子與分母。系統日誌告訴你發生了什麼，訪談與量表告訴你為什麼。兩者再連到邏輯模型中的近端機轉，才不會把下載量、停留時間或登入數誤當成臨床價值。

實例｜從使用日誌算出參與指標

5 位使用者、 7 天的日誌：同一份資料，分母不同，算出來的『參與』差很多

	一	二	三	四	五	六	日	記錄天
U1	●	●	●	●	●	○	●	6
U2	●	○	●	○	●	○	○	3
U3	○	○	○					0
U4	●	●	●	●				4
U5								0

● 完成血糖記錄　○ 只開啟沒記錄　空白 未使用

啟用率　曾開啟人數 ÷ 分派人數
4 ÷ 5 ＝ 80%

使用日比例　開啟人日 ÷ 總人日
21 ÷ 35 ＝ 60%

關鍵互動日比例　記錄人日 ÷ 總人日
13 ÷ 35 ＝ 37%

有效參與率　一週記錄 ≥ 4 天的人 ÷ 分派人數
2 ÷ 5 ＝ 40%

教學重點　U2 天天打開卻只記錄 3 天：表層參與高、有效參與不足。報告時四個指標都寫清分子分母，並事先定義『有效參與』。

JITAI 與個人化：在對的時機、給對的支持

數位介入相對藥物的最大優勢

JITAI：在對的時機、對的情境，推對的支持



感測資料判斷『此刻該不該介入』（時間軸為示意）

推太多
通知疲勞、被關掉

推太少／不準
沒幫到

要靠資料調校決策規則
最適合用微隨機試驗（Part 4）

教學重點　數位介入的獨門武器：JITAI 能在『對的時機、對的情境』給對的支持——這是藥物做不到的。但『何時該推、推什麼』的決策規則需要用資料調校：推太多會通知疲勞、推太少會沒效果。要最佳化這些即時決策，最適合的實驗設計就是『微隨機試驗』（下一部）。

JITAI 決策循環：不是多發通知

在每個決策點，用情境資料選擇是否、何時與提供哪一種支援。

六個元件要成套：遠端結果、近端結果、決策點、介入選項、調節變項、決策規則

決策點
Decision point
每日 8:00 、運動後
或風險升高時

→

調節變項
Tailoring variable
疲勞、位置、活動量
是否可接受介入

→

介入選項 A： 推送提醒或微型指導 → 預期有益且不造成負擔

介入選項 B： 改成較低負擔支援 → 疲勞高或近期已多次通知

不介入： 保留控制條件 → 用來估計即時介入的因果效果

近端結果 → 更新下一個決策：是否在數小時／一天內完成目標行為

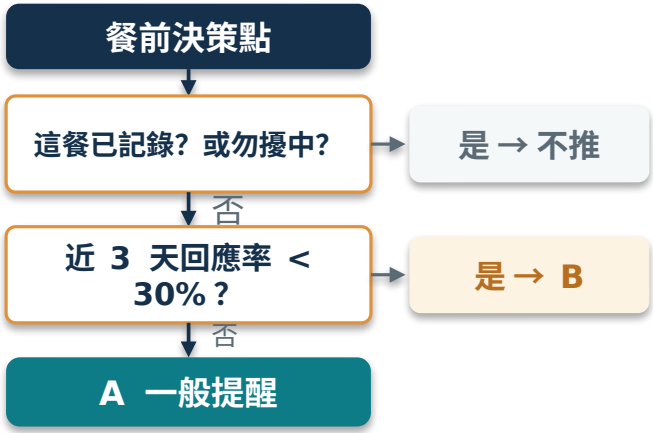
來源： Nahum-Shani et al., Just-in-Time Adaptive Interventions, 2018

教學重點 JITAI 的核心是可重複的決策規則。每次留下調節變項、介入選項與近端結果，並保留『不介入』條件，微隨機試驗才能估計即時效果。

實例｜把餐前提醒寫成 JITAI 規則

六個元件填好、規則畫成流程圖，系統才能每次一致地決定推不推

元件	本例設定（示意）
遠端結果	6 個月 HbA1c
近端結果	決策點後 2 小時內完成血糖記錄
決策點	每日三餐前： 07:30 、 11:30 、 18:00
調節變項	這餐是否已記錄、勿擾設定、近 3 天回應率
介入選項	A 一般提醒／ B 附上週趨勢的提醒／不推
決策規則	已記錄或勿擾 → 不推；回應率 < 30% → B ； 其餘 → A



每次記下：時間、變項值、選了什麼、 2 小時內有沒有記錄

教學重點 規則要寫到『工程師照著就能寫程式』；每次決策都留下變項值與結果，之後才能用微隨機試驗檢驗規則好不好。

4

PART 4

評估設計

Choosing an Evaluation Design

對應： RCT 挑戰 · SMART/ 微隨機 · 過程評估

數位介入怎麼評估？ RCT 仍是核心，但有獨特挑戰，
也有更聰明的『最佳化與適性』設計可用。

用 RCT 評數位介入：核心，但有獨特挑戰

了解挑戰，才能對症設計

挑戰	問題	對策
難設盲	用了 App 自己知道（接 9.4）	→ 對評估者設盲、用客觀結果
科技變太快	RCT 跑完，App 已改版	→ 模組化、報告版本；用更快的設計
對照組污染	對照組自己去下載類似 App	→ 叢集隨機、監測污染
高流失	參與衰退（損耗定律）	→ ITT、劑量分析、規劃缺失處理

教學重點 RCT 仍是數位介入證明因果的黃金標準（接 9.4），但要正視這些挑戰：難設盲（改對評估者設盲）、科技快速迭代（報告版本、考慮更敏捷的設計）、對照組可能自己去用類似 App（污染，可用叢集隨機）、以及高流失 (ITT)。實用型 RCT（接 9.4）常更適合回答『真實世界有沒有用』。

產品在更新，證據也要標註版本與變更邊界

研究結論只屬於實際暴露的版本；是否需要重驗，取決於用途、機轉、劑量或風險是否改變。

先凍結「研究版本快照」：版本號、演算法／內容、推送規則、人力支援、發布日期與暴露期間

版本快照
Version snapshot
誰在何時暴露於
哪個產品／內容?

→

分類變更
Change classification
有沒有改變用途、
機轉、劑量或風險?

→

- **外觀／錯字／小型修補 → 記錄變更＋回歸測試**
  通常維持同一估計目標
- **功能／劑量／工作流改變 → 修訂方案；依版本分層或預先定義橋接分析**
- **用途／臨床邏輯／風險改變 → 重新評估效益與安全；必要時重新走監管與決策程序**

部署後持續追蹤：效能、使用、失敗／傷害與族群差異；環境或版本改變後確認證據仍適用

來源： NICE ESF Standards 15–16； CONSORT-EHEALTH （版本、使用量與數位保存）

試驗開始前凍結版本快照與變更計畫。小修補可完整記錄並做回歸測試；若功能、劑量或流程改變，要在方案中預先處理版本暴露與橋接分析；若預期用途或臨床邏輯改變，原證據可能不再可轉用，應重新評估。部署後仍要持續監測效能、使用、傷害與族群差異。

實例｜糖尿病 App 的實用型 RCT 一頁方案

把前面各頁的決定收成一張方案表：每一格都在回應第 18 張的四個挑戰

研究問題	一般門診加用 App 6 個月，HbA1c 是否比常規照護更低?
對象	20–75 歲第二型糖尿病、HbA1c 7.5–10%、有智慧型手機
隨機	12 家診所叢集隨機（6 vs 6），避免同診所病人互相分享
介入	常規照護＋ App v2.3 （凍結版本）：記錄、週回饋、餐前提醒
對照	常規照護＋衛教單張

主要結果	6 個月 HbA1c （病歷；評估者不知分組）
次要結果	自我效能、自我照護、低血糖、使用量
分析	ITT ＋多重插補；混合模型處理叢集
報告	CONSORT 叢集延伸＋ EHEALTH

樣本數 個人隨機需 198 人（11A）
設計效應 DE ＝ 1 ＋（25 − 1）× 0.02 ＝ 1.48
198 × 1.48 ＝ 293 → **12 診所 × 25 ＝ 300 人**

ICC 0.02、每診所 25 人為教學示意

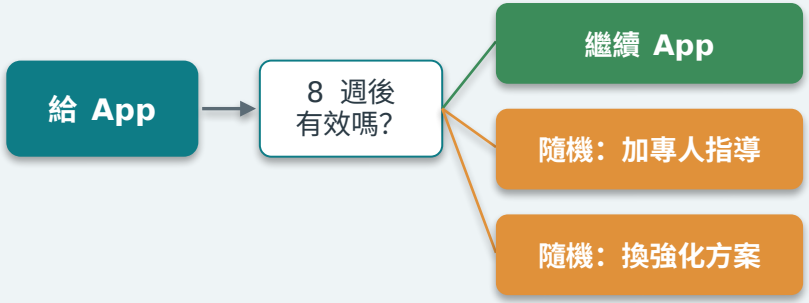
教學重點 對照組污染 → 叢集隨機；難設盲 → 評估者不知分組、用病歷 HbA1c；改版 → 凍結 v2.3；高流失 → ITT ＋插補。

更聰明的設計： SMART 與微隨機試驗

為『適性介入』量身打造

SMART

分階段適性方案：該怎麼一步步調整?



例：先給 App ， 8 週無效者再隨機加專人指導

微隨機試驗 MRT

為 JITAI： 此刻推送有沒有效?



每個決策點都擲一次骰子（示意）

例： HeartSteps 在每個時點隨機決定是否提醒運動

教學重點 對症下藥：想知道『整體有沒有效』用 RCT ； 想『最佳化成分』用 MOST/ 因子實驗；想設計『分階段適性方案』用 SMART ； 想最佳化『即時推送 (JITAI) 』用微隨機試驗（在每個時點隨機推或不推）。這些設計讓數位介入的評估比傳統『一次性 RCT 』更貼合它動態、模組化的本質。

實例｜同一款 App，四種設計答四個問題

先問『我想知道什麼』，再挑設計；隨機的單位與次數也跟著不同

設計	想回答	隨機什麼、幾次	主要結果	例子
平行 RCT	App 整體有沒有效?	每人隨機 1 次	6 個月 HbA1c	本課 18B 方案
因子實驗	哪些成分值得留?	每人 1 次，同時分派 3 個成分	3 個月 HbA1c	本課 12B 的 2×2×2
SMART	沒反應的人下一步給什麼?	第 8 週無反應者再隨機一次	6 個月 HbA1c	加衛教師電話 vs 加視訊團體
微隨機 MRT	此刻推提醒有沒有用?	每人每天隨機好幾次	決策點後短時間的行為	HeartSteps：每天 5 個決策點，每點以 60% 機率推送步行建議

HeartSteps： Klasnja et al., Annals of Behavioral Medicine 2019 （看建議後 30 分鐘步數）； SMART 第二階段方案為教學示意。

教學重點 整體有沒有效 → RCT；哪個成分要留 → 因子實驗；沒反應的人下一步 → SMART；此刻推不推 → 微隨機。可以先後串起來用。

不只看『有沒有效』：過程評估與成本

結果之外，還要知道『怎麼運作、值不值得』

結果評估	過程評估	經濟評估
有沒有效?	**怎麼運作的?**	**值不值得?**
• RCT 等設計看成效 • 只看這塊 → 不知為何有效、能否複製	• 有照設計實施嗎（忠實度） • 機轉照邏輯模型運作嗎 • 參與／劑量、脈絡影響 • 常用混合研究（接 3.2）	• 每多一單位健康要花多少 • 數位介入邊際成本低、易擴展 • 依 CHEERS 報告 • 給付與政策的關鍵（接 HTA）

教學重點　完整評估＝結果＋過程＋成本：只做 RCT 看結果，你不知道『為什麼有效、能不能複製』。過程評估（常用混合研究，接 3.2）檢查忠實度與機轉；經濟評估 (CHEERS) 回答『划不划算』。數位介入邊際成本低、易擴展，常在成本效益上有優勢——這正是說服給付方採用的關鍵論據。

實例｜過程評估計畫表

依 MRC 過程評估指引：實施（忠實度、劑量、觸及）、機轉、脈絡

面向	要問	資料來源	本例指標
忠實度	照設計送出了嗎?	系統日誌	提醒依規則送達率 ≥ 95%
劑量	實際收到多少?	使用日誌	每人每週閱讀週報次數
觸及	誰有用、誰沒用?	註冊與日誌	依年齡、教育程度分層的啟用率
機轉	照邏輯模型運作嗎?	量表＋中介分析	自我效能是否中介 HbA1c 的變化
脈絡	什麼促進、什麼阻礙?	訪談 15–20 人＋診所觀察	有無衛教師協助、門診流程是否卡住

藍＝實施、橘＝機轉、綠＝脈絡；來源： Moore et al., BMJ 2015 。質性與量性如何合併見 3.2 混合研究。

教學重點 過程評估回答『為什麼有效或無效』：若 HbA1c 沒降，看是提醒沒送到（忠實度）、長者沒啟用（觸及），還是自我效能沒動（機轉）。

實例｜經濟評估： ICER 怎麼算

每多得 1 個 QALY 要多花多少錢？算出來，再放到成本效益平面上看（數字為教學示意）

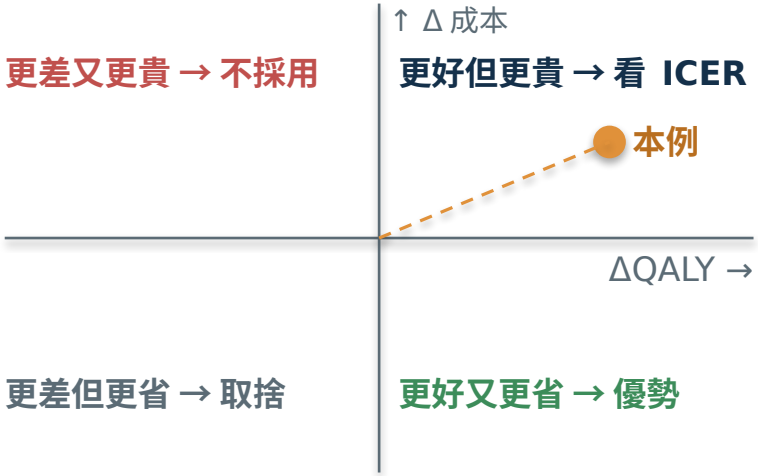
	App 組	對照組	差（Δ）
每人一年成本	28,000	25,000	＋3,000
QALY	0.812	0.800	＋0.012

增加的 3,000 元從哪來（NT$）

App 授權 1,200 ＋衛教師時間 2,800 − 少掉的門診與住院 1,000

ICER ＝ Δ 成本 ÷ ΔQALY

3,000 ÷ 0.012 ＝ **250,000 元／QALY**



台灣未公告正式願付門檻，判讀方式見 9.12；報告依 CHEERS 2022

教學重點 ICER 本身不會說『划算』，要和決策者願意付的門檻比；若落在右下象限（更好又更省），連算都不用算就該採用。

5

PART 5

落地與報告

Implementation, Scale-up & Reporting

對應： NASSS · mERA · CONSORT

很多有效的數位介入，最後死在『無法落地與擴散』。
這一部用 NASSS 診斷落地障礙，並教你透明報告。

NASSS： 為什麼數位介入難以擴散與維持

七個面向，越複雜越難落地



教學重點　NASSS 的洞察：數位介入失敗常不是『技術不好』，而是七個面向中『某幾個太複雜』——病況多變、價值主張不清、醫護不願改變流程、組織沒能量、法規給付不支持。在每個面向『複雜度越低』越容易擴散。設計早期就用 NASSS 盤點障礙，比做完才發現推不動好得多。

擴散不是複製貼上：用監測回饋驅動調適

導入後持續看覆蓋、採用、忠實度、公平與成本，再決定如何調整工作流。

落地循環：情境改變時，介入與證據也要重新對齊

1 情境與需求盤點
疾病／族群是否改變?
工作流與基礎設施可支援嗎?

→

2 監測實作表現
覆蓋、採用、忠實度
公平、成本、安全與失敗模式

→

3 調適與再驗證
調整內容、流程或技術
記錄版本邊界並確認效益未變

回饋到下一輪：共同設計 → 小規模測試 → 更新邏輯模型 → 逐步擴散

來源： Greenhalgh et al., NASSS 2017； WHO DIIG 2020

教學重點　擴散不是把同一個 App 搬到更多場域，而是管理『什麼必須保持、什麼可以調適』。先記錄情境與版本，再監測實作表現；若調整碰到核心機制、用途或風險，就回到小規模測試與再驗證。

實例｜用 NASSS 替糖尿病 App 打分

七個面向逐一判斷：簡單、繁雜或複雜；『複雜』的格子就是要先處理的落地風險

面向	本例情況（示意）	判定	對策
疾病	第二型糖尿病，常合併高血壓、腎病	繁雜	第一期先收未用胰島素者
技術	要串接血糖機藍牙與醫院系統	複雜	先手動輸入，第二期再串接
價值主張	診所多花衛教時間， App 本身沒有給付	複雜	對接糖尿病照護計畫的成效指標
採用者	長者病人數位識能差異大	繁雜	家人協助模式＋紙本替代
組織	診所沒有專人看 App 資料	繁雜	每週自動彙整一頁報表給醫師
大環境	是否屬醫療器材軟體、個資規範	簡單	定位為記錄工具，不給劑量建議（9.10）
嵌合與調適	App 常改版、診所流程也會變	繁雜	每季檢討＋版本紀錄（18A）

簡單／繁雜／複雜＝ NASSS 的 simple ／ complicated ／ complex ；『複雜』越多越難擴散（Greenhalgh et al., 2017； NASSS-CAT 工具）。

教學重點 本例兩格『複雜』（技術串接、價值主張）：先手動輸入、先對接既有照護計畫的成效指標，把複雜降為繁雜再擴散。

真實案例｜有效，不等於會被用

兩個對照：一家公司過了 FDA 仍倒閉；一個國家用制度先解決『誰付錢』

美國 Pear Therapeutics：過了 FDA，卻撐不下去

- 2017： reSET （物質使用障礙）成為 FDA 首個核准的處方數位療法
  - 之後再取得 reSET-O 、 Somryst （失眠）
  - 保險給付進展慢、醫師開立少，收入撐不起營運
- 2023 年申請破產

NASSS 讀法 技術與證據過關，卡在『價值主張』與『大環境（給付）』

德國 DiGA：用制度先解決『誰付錢』

- 2019 數位照護法（ DVG ）：通過 BfArM 審查的 App 可由醫師開立、法定健保給付
  - 可先暫時列入，約一年內補足『正向照護效果』證據
  - 證據沒補上 → 從目錄移除

NASSS 讀法 用制度降低『價值主張』與『大環境』的複雜度

DiGA 暫時列入期與審查細節依德國現行規定為準；台灣相關法規見 9.10

教學重點 有效只是入場券：誰付錢、誰多做事、誰受益，要在設計階段就用 NASSS 盤點，不要等證據出來才想。

報告規範：讓你的數位介入可複製、可信

對應研究型態，選對規範

TIDieR	mERA	CONSORT ＋延伸	CHEERS
用於：描述介入本身	用於：行動健康研究	用於：隨機試驗（接 9.4）	用於：經濟評估
寫到別人能複製：什麼、怎麼、多少	16 項核心：內容、脈絡、技術細節	含電子健康／AI 延伸；流程圖	成本效益分析的報告

最常被忽略　讀完論文還不知道 App 做了什麼、推播多頻繁、哪個版本——介入沒講清楚就無法複製

教學重點　最常被忽略的是『把介入描述清楚』：很多數位健康論文讀完，你根本不知道那個 App 到底做了什麼、推播多頻繁、哪個版本。TIDieR 與 mERA（16 項）就是要你交代內容、脈絡、技術細節到『別人能重建』。沒講清楚介入是什麼，再漂亮的結果也無法被複製或應用。

實例｜用 TIDieR 12 項描述這款 App

寫到別人照著能重做：12 項逐一填上本例內容（示意）

1. **名稱**　DM-Coach：6 個月糖尿病自我管理 App
2. **為什麼**　COM-B 診斷 → BCT 7.1、2.2、8.3（07B）
3. **材料**　App v2.3、操作影片、紙本快速指南
4. **程序**　記錄血糖 → 週日週報 → 餐前提醒
5. **誰提供**　衛教師首次 15 分鐘協助設定
6. **方式**　個人手機；首次面對面，之後遠端
7. **地點**　12 家診所招募；病人在家使用
8. **時間劑量**　6 個月；提醒每日最多 3 則
9. **個人化**　依 JITAI 規則決定推不推（16B）
10. **修改**　每次改版記錄日期與內容（18A）
11. **計畫忠實**　監測送達率；衛教師檢核表
12. **實際忠實**　結果章報告送達率、設定完成率

教學重點　論文方法章照這 12 項寫，審稿人最常問的『推播多頻繁、哪個版本、誰協助』就都答到了；第 12 項在結果章填實際數字。

綜合實例：糖尿病自我管理 App

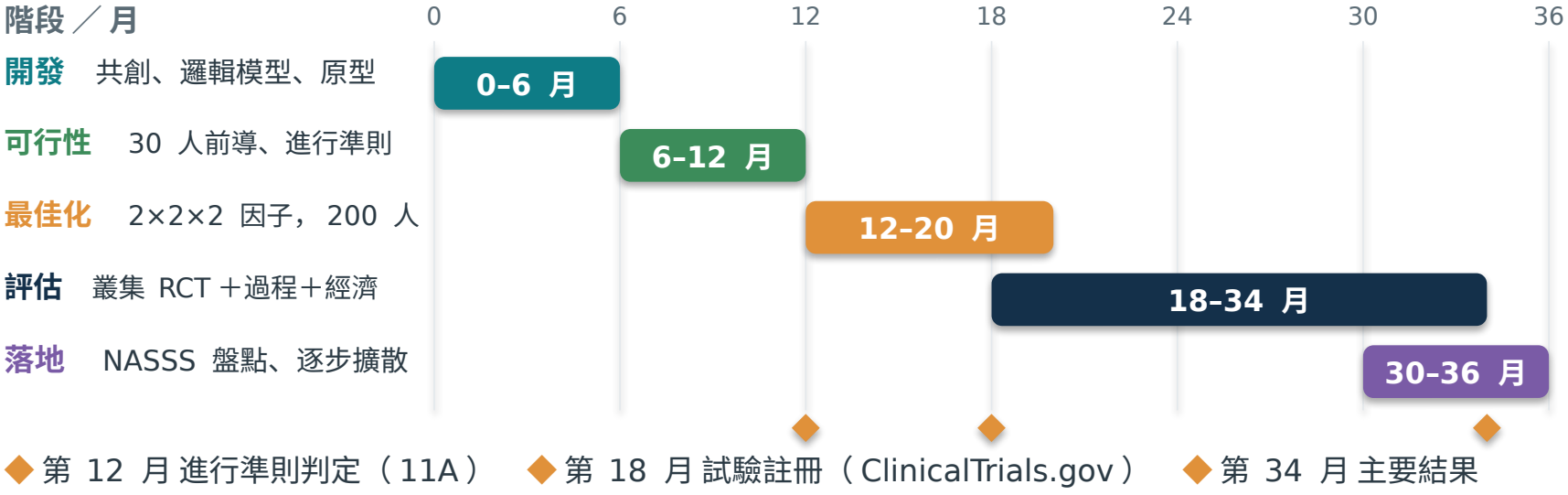
把 MRC 四階段一次走完

開發	可行性	最佳化	評估	落地
與病人共創 COM-B 診斷：缺自我監測動機 **邏輯模型、選 BCT**	30 人前導 可接受、可用 估流失 35% **可用性測試**	因子實驗比較提醒／回饋／社群的貢獻 **MOST**	實用型 RCT 看 HbA1c ITT ＋過程評估 **CONSORT 、混合研究**	NASSS 盤點障礙 依 mERA／TIDieR 報告 **NASSS 、mERA**

教學重點　看整體：一個負責任的數位介入研究，不會一開始就砸錢做大型 RCT。它先『共創＋理論』把介入設計對（開發），小規模『排雷估參數』（可行性），用 MOST 『拆解最佳化』成分，再用實用型 RCT ＋過程評估『嚴謹評估』，最後用 NASSS 盤點落地障礙、依 mERA/TIDieR 透明報告。這就是 MRC 框架的精神。

實例｜五個階段大約要多久

從開發到落地約三年（示意）；每段的產出就是下一段的輸入



教學重點 碩士論文通常只做其中一段：例如『開發＋可行性』（第 0–12 月）就是一本完整論文，不必一次走完五段。

做數位介入的『可以』與『不可以』

方法紀律，讓 App 從『有人用』到『被證明有效』

✓ 該做的	✗ 不要做的
用理論（COM-B ／ BCT）與邏輯模型設計	跳過開發／可行性，直接做大型 RCT
與真實使用者共創、早測可用性	憑感覺加功能，沒有理論與機轉
設計並測量有效參與、規劃 ITT	只誇活躍使用者、藏流失
選對評估設計（RCT ／ SMART ／微隨機）	只看結果、不做過程評估
過程＋成本評估，依 mERA ／ TIDieR 報告	不描述介入細節（無法複製）

教學重點　核心原則：數位介入的成功＝『好的行為改變設計』＋『能維持的有效參與』＋『嚴謹且合適的評估』＋『能落地擴散』。若介入本身含 AI 成分，記得同時遵循 9.5 的驗證與偏誤紀律、並揭露 AI 使用（接 1.3）。把 App 從『有人下載』做到『被證明改善健康』，靠的就是這套方法。

本課總覽：一頁看完數位介入研究

從設計到落地，理論與嚴謹貫穿

定位	設計	參與	評估	落地
按風險／宣稱決定證據要求 **保健 → DTx 光譜**	複雜介入：理論＋邏輯模型＋共創 **MRC 四階段**	高流失是常態；測有效參與 **損耗定律、 JITAI**	RCT ＋最佳化／適性＋過程＋成本 **SMART ／ MRT 、 CHEERS**	診斷擴散障礙、透明報告 **NASSS 、 mERA ／ TIDieR**

教學重點　帶走一句話：做一個健康 App 很容易，做一個『有理論、有人持續用、被嚴謹證明有效、又能落地擴散』的數位健康介入很難。這一課給你的，就是把數位介入當『複雜介入』來設計與評估的整套方法——這才是讓科技真正改善健康的關鍵。

作業

Take-home Assignment

Design & Evaluate a DHI

Part A 觀念題 · Part B 實作題（附參考答案）

作業目標：能用理論與 MRC 框架設計數位介入、規劃有效參與與評估，並診斷落地障礙、選對報告規範。

作業 Assignment

作業說明與繳交

建議 3–4 頁；重點是設計與判斷，不是背名詞

形式與繳交

- 形式：一份介入設計＋評估計畫 (PDF/Word)
- 篇幅： Part A 每題 3–5 句； Part B 完整規劃
- 可畫邏輯模型、評估設計示意
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限：兩週後上課前

評分重點

- 理論 (COM-B/BCT) 與邏輯模型（25%）
- MRC 階段規劃合理（20%）
- 有效參與的設計與測量（20%）
- 評估設計選擇適當（20%）
- 落地 (NASSS) 與報告意識（15%）

情境（Part B 共用）： 你要設計並評估一款『幫助久坐上班族增加身體活動』的手機 App。

教學重點 寫作提醒：每個設計選擇都要連到『理論機轉』與『你要如何驗證』。老師看的是你能不能把數位介入當複雜介入——用理論設計、測有效參與、選對評估、想到落地——而不只是列一堆 App 功能。

四題觀念題（每題 3–5 句）

用你的話講清楚

A1 為什麼數位健康介入是『複雜介入』而非單一療法？這對評估方式有什麼影響？

A2 什麼是『流失定律』？為什麼只分析『還在用的活躍使用者』會高估效果？該怎麼辦？

A3 『參與度高』就代表介入有效嗎？請用『有效參與』的概念說明，並舉例怎麼測。

A4 一款有效的 App 為何常無法在真實醫療體系擴散？用 NASSS 舉兩個面向說明。

教學重點 提示： A1 想多成分 / 靠行為 / 看脈絡→需理論與過程評估； A2 想選擇性流失、 ITT ； A3 想點擊≠機轉、用日誌＋質性； A4 想技術 / 組織 / 大環境 / 採用者等面向的複雜度。

作業 · Part B ｜實作題

設計並規劃評估一款身體活動 App

久坐上班族 × 增加活動量

為『幫助久坐上班族增加身體活動』的 App，請完成：

B1　用 COM-B 診斷使用者可能缺什麼（能力 / 機會 / 動機），並各選一個對應的行為改變技術 (BCT) 。

B2　畫出簡單的邏輯模型（投入→機轉→近端→遠端結果），並指出你會測哪些指標。

B3　你會怎麼設計並測量『有效參與』？ 如何面對高流失（分析上）？

B4　你會用哪種評估設計（ RCT/ 實用型 /SMART/ 微隨機）？ 為什麼?

B5　用 NASSS 挑兩個面向，說明可能的落地障礙與對策。

教學重點　重點： B1 對應 COM-B 三塊各選 BCT； B2 邏輯模型連功能→行為→健康； B3 有效參與＝觸發機轉的使用＋ ITT； B4 若想最佳化即時提醒可用微隨機； B5 如技術可用性、組織 / 醫護採用。

延伸閱讀 References

想更深入可以看這些

權威框架與報告規範

主題	來源
複雜介入	MRC/NIHR Framework （Skivington et al., BMJ 2021；四階段）
行為改變	Michie et al., Behaviour Change Wheel ／ COM-B； BCT Taxonomy v1
最佳化 / 適性	Collins, MOST； SMART； Micro-Randomized Trials （JITAI, HeartSteps）
落地 / 擴散	Greenhalgh et al., NASSS framework （JMIR 2017；七面向）
參與 / 流失	Eysenbach, Law of Attrition （JMIR 2005）；有效參與（Yardley 等）
報告規範	mERA （16 項）； TIDieR （描述介入）； CONSORT/CHEERS

教學重點 下一步：本單元延伸『2.1 研究設計』與『9.4 臨床試驗』，並與『9.5 醫療 AI』（若含 AI）、『9.7 可用性與人因』、『9.8 實施科學』、『9.12 HTA 衛生經濟 (CHEERS)』互相支援。規範入口見 EQUATOR 與 WHO 數位健康指引。

數位健康介入設計與評估 · Digital Health / mHealth

做出 App 容易，證明它改善健康才難

理論設計 · 有效參與 · 嚴謹評估 · 能落地擴散

MRC 框架 · COM-B/BCT · JITAI · SMART/ 微隨機 · NASSS · mERA

案例應用：有效不等於有人用

案例 Q ｜ AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

① 本單元教了什麼

數位介入的設計邏輯、參與度定義，以及流失為何是核心指標。

② 案例怎麼用

- 以 usage_log.csv 定義參與度：每人每日產生 1.57 篇摘要，有使用之日占 68.5%。
- 使用量隨時間下降：首月每日 2.28 篇、半年後 1.75 篇。
- 編輯比例 0.46—— 近半數摘要被使用者修改過，工具並非全自動。
- 流失定義為連續 14 日未產生摘要； 180 日未流失率 A 機構 82.4%、B 機構 60.7%。
- 流失分析承接單元 8.2 之 Kaplan-Meier 與 Cox 模型，不另建新指標。

③ 產出什麼證據

介入邏輯模式圖與參與度指標定義表（次頁）。

④ 承接關係

上游：承自 9.5 之分層驗證表 ｜ 下游：交棒 9.7，從使用者操作的角度檢視工具。

教學重點 編輯比例 0.46 是本案例最容易被忽略的數字：使用者修改了近半數的摘要。這既說明工具沒有取代判斷，也說明「省下的是打字」這個質性主題有量化佐證。

示範產物：參與度指標定義表

每一個指標都須寫清楚分子、分母與時間窗，否則不同研究無法比較

指標	定義	本案例數值	為何要看這個
採用率	曾產生至少 1 篇摘要之人數／全體	待第 12 個月結案時計算	區分「沒效」與「沒用」
使用強度	每人每日產生之摘要篇數	1.57 篇	反映實際融入工作流之程度
使用日比例	有產生摘要之日／追蹤日	68.5%	使用是否規律，或僅偶一為之
編輯比例	被修改之摘要／產生之摘要	0.46	工具是取代作業還是輔助作業
留存率	180 日仍未流失之比例	A 82.4%、B 60.7%	效果能否維持的前提
流失	連續 14 日未產生任何摘要	全體 180 日流失 27.4%	數位介入最主要的失敗模式

教學重點　「連續 14 日」這個門檻必須事先寫定並說明理由。改成 7 日或 30 日，流失率會完全不同——這種可調參數若事後才決定，就成了選擇性報告。